МАТЕМАТИКА · ЕГЭ

Чек-лист

Уравнения и неравенства

Тригонометрия, логарифмы и повторение финансов

Николь Саркисьянц

19 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисьянц

01. Дифференцированный кредит: короткое повторение

Основной долг погашается равными частями; проценты начисляются на текущий остаток.

☐ Перевожу ставку в доли единицы: $p = r/100$, где r — ставка в процентах за период.

☐ Использую формулу общей суммы платежей: при сумме кредита S и n одинаковых периодах

$$\boxed{A = S + \frac{Sp(n+1)}{2}}, \qquad \boxed{p = \frac{2(A-S)}{S(n+1)}}.$$

Пример. Кредит 800 тыс. руб. на два года; общая сумма выплат 968 тыс. руб. Найдите годовую ставку.

$$968 = 800 + \frac{800p \cdot 3}{2}, \qquad 168 = 1200p, \qquad p = 0{,}14.$$

$$\boxed{r = 14\% \text{ годовых}}.$$

☐ Проверяю условия применимости: равномерное уменьшение основного долга и начисление процентов до каждого платежа.

02. Показательно-тригонометрическое уравнение

Удобная замена превращает составное уравнение в показательное.

☐ Ввожу замену $t = \sin^2(3x)$ и сразу фиксирую $0 \le t \le 1$.

☐ Применяю свойство степеней: $a^{t+m} = a^t \cdot a^m$ при $a > 0$.

Пример. Решите уравнение

$$3^{\sin^2(3x)} + 3^{2+\sin^2(3x)} = 5^{\sin^2(3x)} + 5^{1+\sin^2(3x)}.$$

Обозначим $t = \sin^2(3x)$, $0 \le t \le 1$. Тогда

$$3^t + 9 \cdot 3^t = 5^t + 5 \cdot 5^t,$$
$$10 \cdot 3^t = 6 \cdot 5^t,$$
$$\left(\frac{3}{5}\right)^t = \frac{3}{5}.$$

Поскольку основание положительно и не равно 1, $t = 1$. Обратная замена:

$$\sin^2(3x) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x = \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

$$\boxed{x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}}.$$

☐ Контролирую согласованность: из $\sin^2 u = 1$ следует $\cos(2u) = -1$, а из $\sin^2 u = \frac{1}{4}$ следует $\cos(2u) = \frac{1}{2}$. Эти случаи дают разные корни.

03. Формулы корней тригонометрических уравнений

Эти формулы важно узнавать и применять без построения окружности с нуля.

☐ Помню, что $|a| \le 1$ необходимо для уравнений $\sin u = a$ и $\cos u = a$.

Уравнение	Полная формула корней, $k \in \mathbb{Z}$
$\sin u = a$	$u = (-1)^k \arcsin a + \pi k,\ \|a\| \le 1$
$\cos u = a$	$u = \pm \arccos a + 2\pi k,\ \|a\| \le 1$
$\operatorname{tg} u = a$	$u = \operatorname{arctg} a + \pi k$
$\sin u = 0$	$u = \pi k$
$\cos u = 0$	$u = \frac{\pi}{2} + \pi k$
$\sin u = \pm 1$	При 1: $u = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$; при -1: $u = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$
$\cos u = \pm 1$	При 1: $u = 2\pi k$; при -1: $u = \pi + 2\pi k$

☐ Знаю формулу понижения степени:

$$\boxed{\sin^2 u = \frac{1 - \cos(2u)}{2}}, \qquad \boxed{\cos^2 u = \frac{1 + \cos(2u)}{2}}.$$

Пример. Из $\sin^2(3x) = \frac{1}{4}$ получаем

$$\frac{1 - \cos(6x)}{2} = \frac{1}{4} \iff \cos(6x) = \frac{1}{2} \iff 6x = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k.$$

$$\boxed{x = \pm\frac{\pi}{18} + \frac{\pi k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}}.$$

☐ Разделяю угол и переменную: сначала нахожу все значения u, затем делю каждый член формулы на коэффициент при x.

04. Преобразование выражений: двойной угол и приведение

☐ Распознаю двойной угол: $2\sin\alpha\cos\alpha = \sin(2\alpha)$.

☐ Пользуюсь формулами приведения:

$$\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin\alpha, \qquad \sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha.$$

Пример. Вычислите выражение

$$\frac{6\sin 95^\circ\cos 95^\circ}{\sin 170^\circ} = \frac{3\sin 190^\circ}{\sin 170^\circ} = \frac{-3\sin 10^\circ}{\sin 10^\circ} = \boxed{-3}.$$

☐ Ищу связанные углы: $190^\circ = 180^\circ + 10^\circ$, $170^\circ = 180^\circ - 10^\circ$. Нет необходимости искать только табличные углы.

☐ Пишу знак градуса у каждого числового угла и проверяю, что знаменатель отличен от нуля.

05. Логарифмические неравенства и ОДЗ

☐ Проверяю основание логарифма: $a > 0$ и $a \neq 1$; аргумент строго положителен.

☐ Помню монотонность:

$$\begin{aligned} a > 1: &\quad \log_a U > \log_a V \iff U > V, \\ 0 < a < 1: &\quad \log_a U > \log_a V \iff U < V, \end{aligned} \qquad \text{при } U > 0,\ V > 0.$$

☐ У вложенного логарифма две ступени ОДЗ: аргумент внутреннего логарифма положителен, а значение внутреннего логарифма положительно как аргумент внешнего.

Пример. Решите неравенство

$$\log_{\sqrt{3}+1}\bigl(\log_{\sqrt{3}-1}(2x-3)\bigr) > 0.$$

Поскольку $1 < \sqrt{3} < 2$, получаем $0 < \sqrt{3}-1 < 1$ и $\sqrt{3}+1 > 1$.

Шаг 1. ОДЗ. Необходимо выполнить

$$2x - 3 > 0, \qquad \log_{\sqrt{3}-1}(2x-3) > 0.$$

Так как $0 < \sqrt{3} - 1 < 1$, второе условие означает $2x - 3 < 1$. Следовательно,

$$\boxed{\frac{3}{2} < x < 2}.$$

Шаг 2. Решение неравенства. Основание внешнего логарифма больше 1, поэтому

$$\begin{aligned} \log_{\sqrt{3}-1}(2x-3) &> 1, \\ 2x - 3 &< \sqrt{3} - 1, \\ x &< \frac{\sqrt{3}+2}{2}. \end{aligned}$$

При втором переходе знак развёрнут, так как $0 < \sqrt{3} - 1 < 1$.

Шаг 3. Пересечение с ОДЗ. Из $1 < \sqrt{3} < 2$ следует

$$\frac{3}{2} < \frac{\sqrt{3}+2}{2} < 2.$$

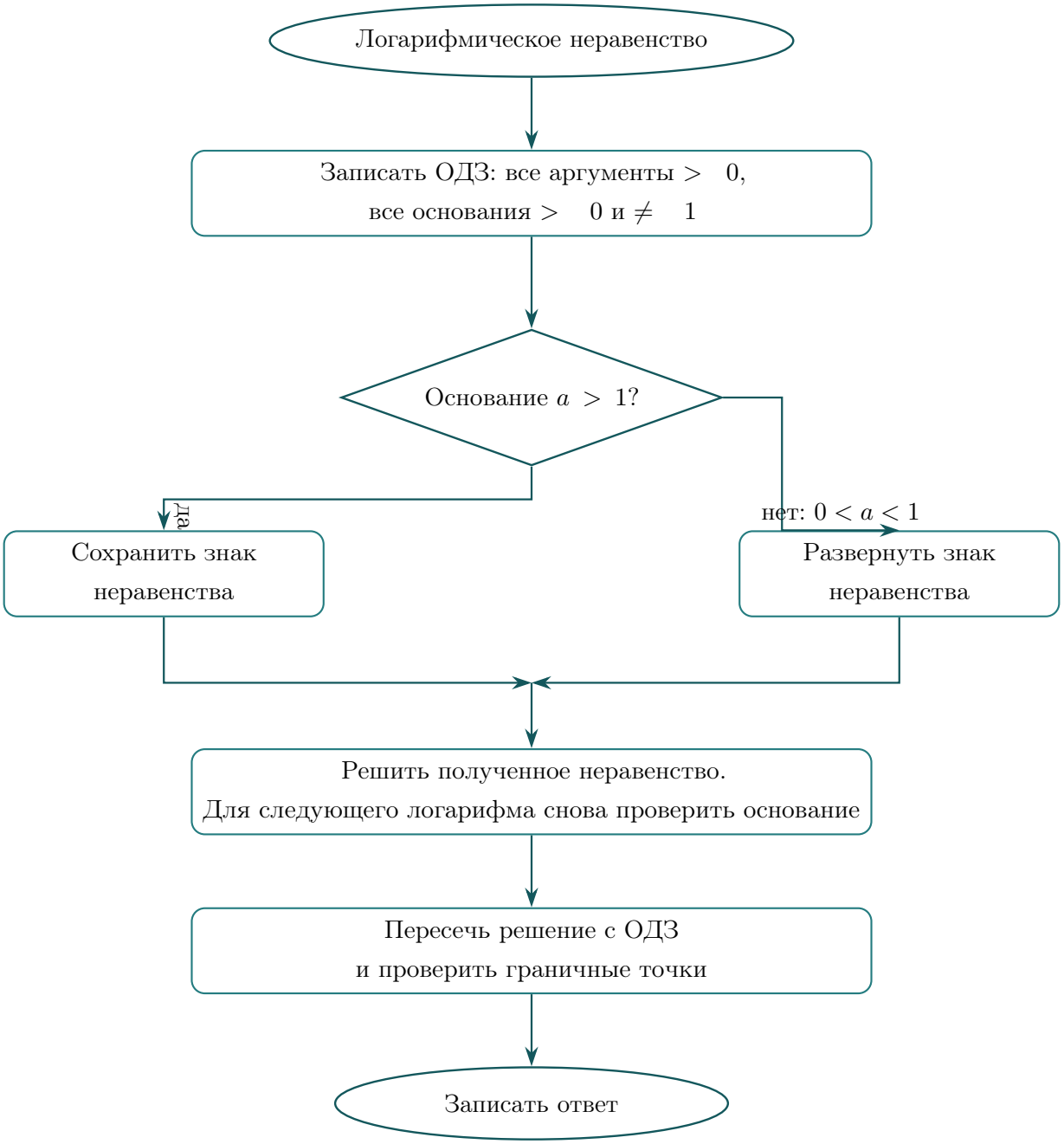
$$\boxed{x \in \left(\frac{3}{2};\, \frac{\sqrt{3}+2}{2}\right)}.$$

☐ Не штрихую участки вне ОДЗ: там исходный логарифм не определён.

☐ При умножении или делении на отрицательное число тоже разворачиваю знак неравенства. При возврате к предыдущему шагу выполняю это правило снова.

Алгоритм: логарифмическое неравенство

От области определения к ответу



Путь A. Самостоятельная тренировка

10 заданий. Выполните без подсказок; затем сверяйте только итоговые ответы.

1. Кредит 600 тыс. руб. взят на два года с равномерным уменьшением основного долга. Всего выплачено 726 тыс. руб. Найдите годовую процентную ставку.
2. Вычислите $\dfrac{10\sin 80^\circ \cos 80^\circ}{\sin 20^\circ}$.
3. Вычислите $\dfrac{8\sin 110^\circ \cos 110^\circ}{\sin 140^\circ}$.
4. Решите уравнение $\sin^2(3x) = \dfrac{1}{4}$.
5. Решите уравнение $3^{\sin^2(3x)} + 3^{2+\sin^2(3x)} = 5^{\sin^2(3x)} + 5^{1+\sin^2(3x)}$.
6. Решите уравнение $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{\sin^2(2x)} = \sqrt{\dfrac{2}{3}}$.
7. Решите неравенство $\log_3(x-1) > 1$.
8. Решите неравенство $\log_{1/2}(4x-3) \geq -1$.
9. Решите неравенство $\log_{\sqrt{3}+1}\big(\log_{\sqrt{3}-1}(3x-5)\big) > 0$.
10. Решите неравенство $\log_2\big(\log_{1/3}(x-1)\big) \leq 0$.

Самопроверка: в № 4–6 укажите период решений; в № 7–10 запишите ОДЗ до преобразований и проверьте включение граничных точек.

Ответы к тренировочному блоку

Параметр k всюду целочисленный: $k \in \mathbb{Z}$.

№	Ответ
1	14% годовых.
2	5.
3	-4.
4	$x = \pm\dfrac{\pi}{18} + \dfrac{\pi k}{3}$.
5	$x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi k}{3}$.
6	$x = \dfrac{\pi}{8} + \dfrac{\pi k}{4}$.
7	$x \in (4; +\infty)$.
8	$x \in \left(\dfrac{3}{4}; \dfrac{5}{4}\right]$.
9	$x \in \left(\dfrac{5}{3}; \dfrac{4+\sqrt{3}}{3}\right)$.
10	$x \in \left[\dfrac{4}{3}; 2\right)$.

Особое внимание при повторении: формулы корней тригонометрических уравнений; ограничения при замене; направление знака убывающего логарифма; пересечение решения с ОДЗ.